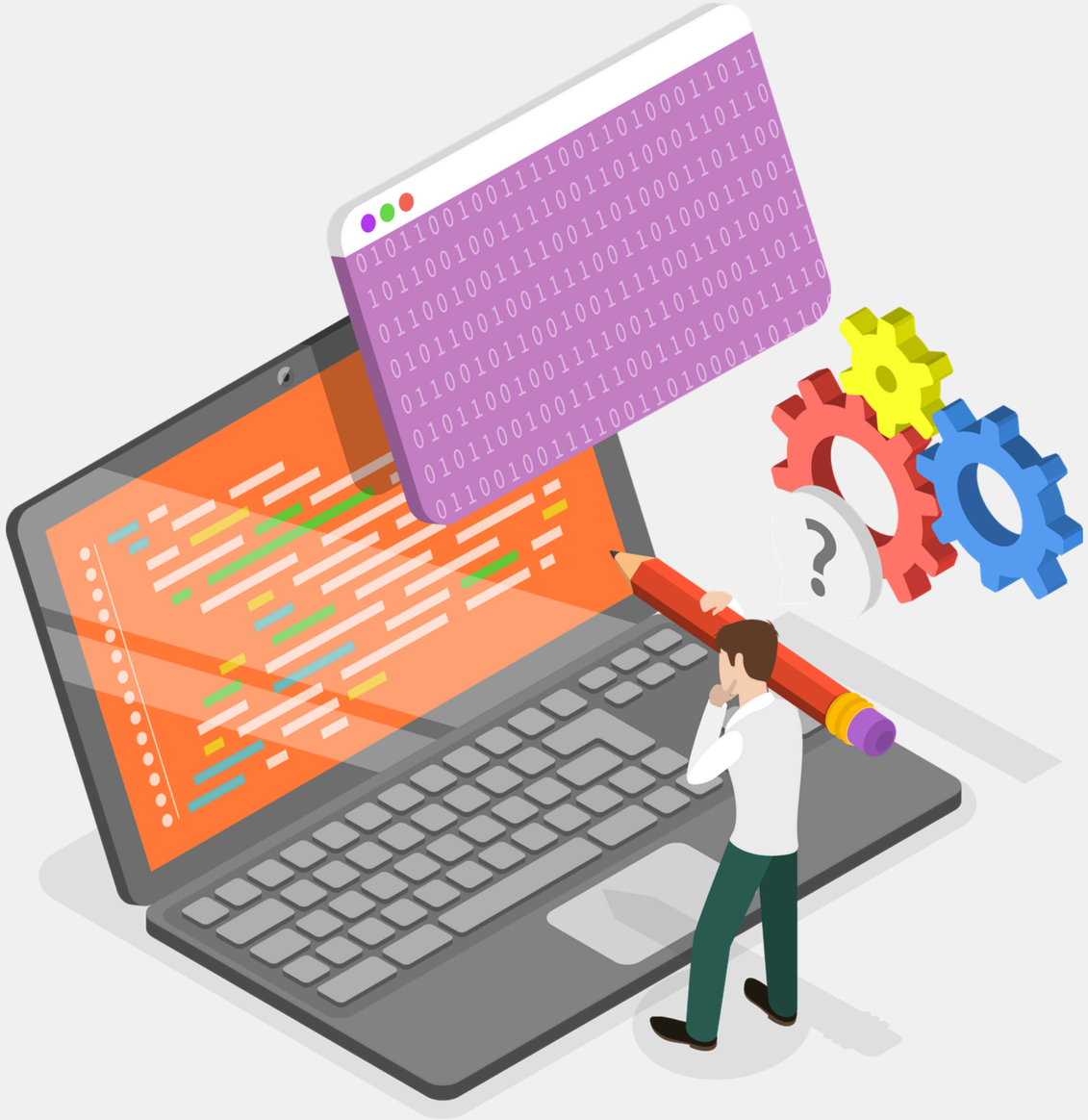
XẤP XỈ HÀM SỐ DÙNG MẠNG MLP

Thiết kế và huấn luyện MLP bằng pytorch, đánh giá ảnh hưởng của dữ liệu, độ rộng và độ sâu mạng

A - Số mẫu

B - Độ rộng

C - Độ sâu



BÀI TOÁN VÀ HÀM MỤC TIÊU

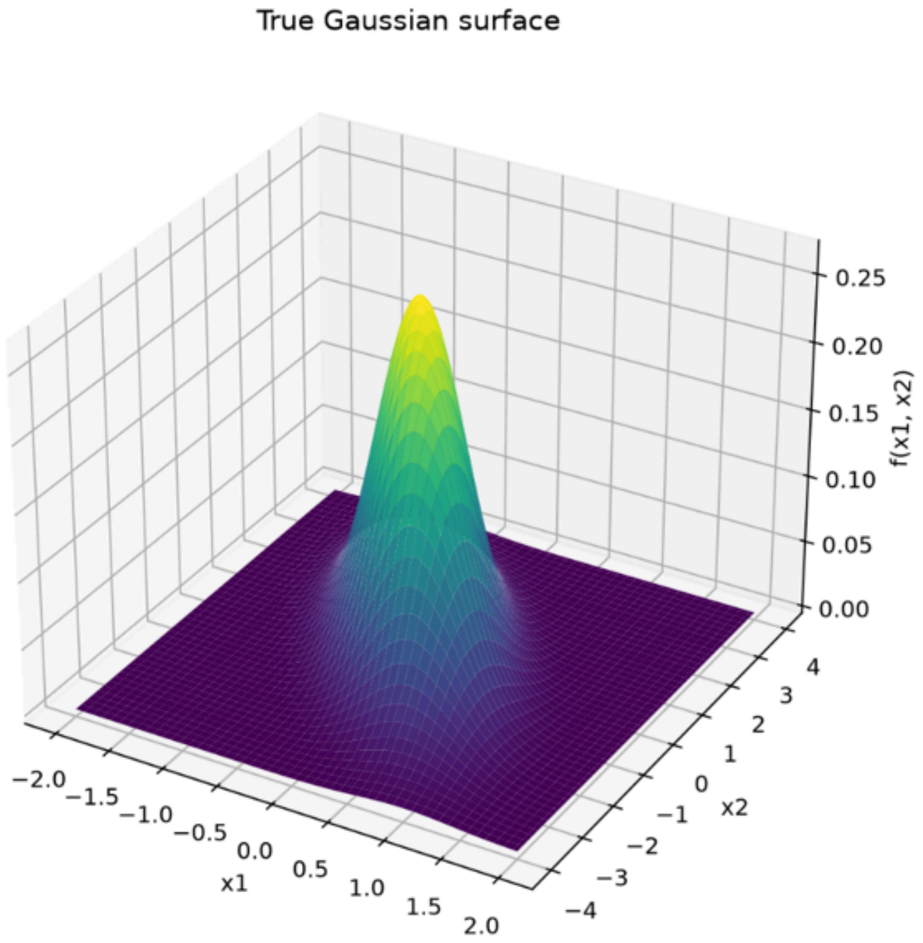
Hàm mật độ Gaussian 2 chiều:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{det(c)}} exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu_x)^T C^{-1}(x-\mu_x)\right)$$

$$\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.5 \\ -0.5 & 2 \end{bmatrix}$$

Miền lấy mẫu

$$x_1 \in [-2, 2] \qquad x_2 \in [-4, 4]$$



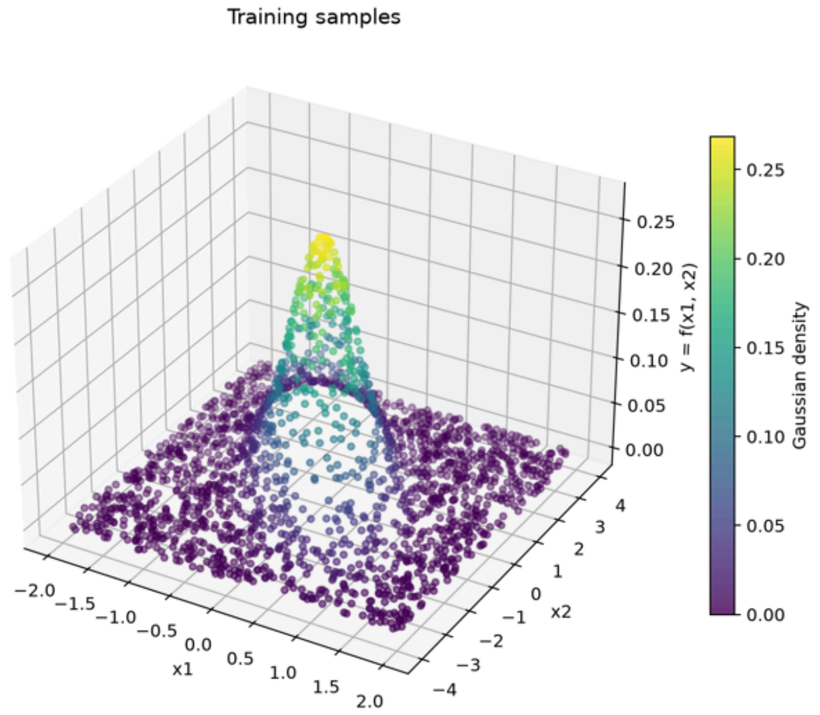
Dữ liệu và khảo sát ban đầu

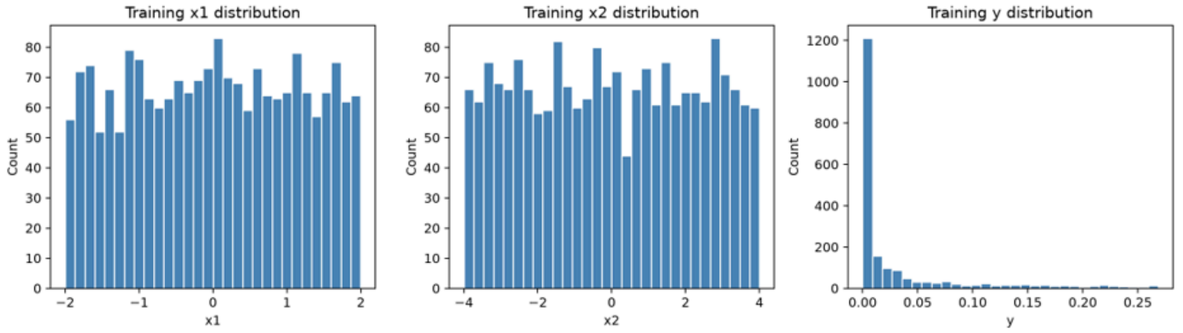
Chia dữ liệu độc lập và kiểm tra phân bố trước khi huấn luyện

2000 - Train
Cập nhật tham số

500 - Validation
Chọn checkpoint

100 - Test
Đánh giá cuối cùng



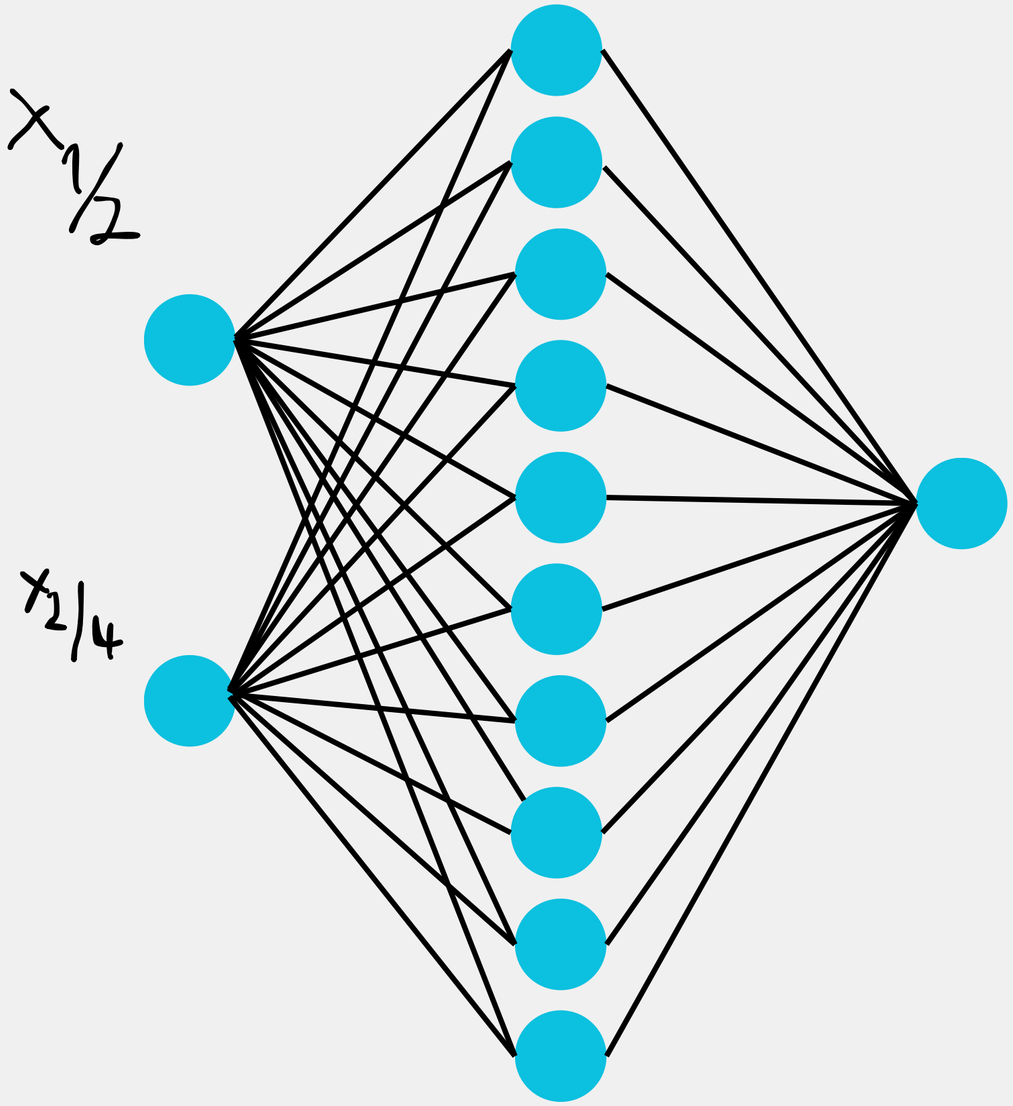


61.6% mẫu train

có y < 0.01

Kiến trúc MLP và các công thức cốt lõi

Baseline: 2 → 10 → 1 . Tanh ở tầng ẩn . đầu ra tuyến tính



Lan truyền tiến

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$a = tanh\,(z) = \frac{e^{z} - e^{-z}}{e^{z} + e^{-z}}$$

Hàm mất mát - MSE

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - y_i \right)^2$$

Quy trình huấn luyện và môi trường thực thi

Tải batch
zero_grad()

→

Forward
$\hat{y} = MLP(X)$

→

MSE Loss
so sánh y (hat) và y

→

Backward
loss.backward()

→

Update
Adam.step()

Thiết lập huấn luyện

Optimizer: **Adam**

Learning rate: **0.001**

Batch size: **64**

Epoch tối đa: **500**

Early stopping: **40 epochs**

min_delta: 10^{-8}

Seeds: **42 - 43 - 44**

Loss / Metric: **MSE - MAE - RMSE**

Sau mỗi epoch: model.eval() + no_grad() trên validation. Khôi phục chekpoint tốt nhất;
Test không dùng để chọn cấu hình

Thiết kế thực nghiệm

A - Quy mô dữ liệu

200 → 2000

10 mức số mẫu train, bước 200. Giữ mạng 2 → 10 → 1

B - Độ rộng mạng

1 → 10 nơ-ron

1 tầng ẩn, thay số nơ-ron. Dùng đủ 2000 mẫu train

C - Độ sâu mạng

1 → 4 tầng

Mỗi tầng có 10 nơ-ron dùng đủ 2000 mẫu train

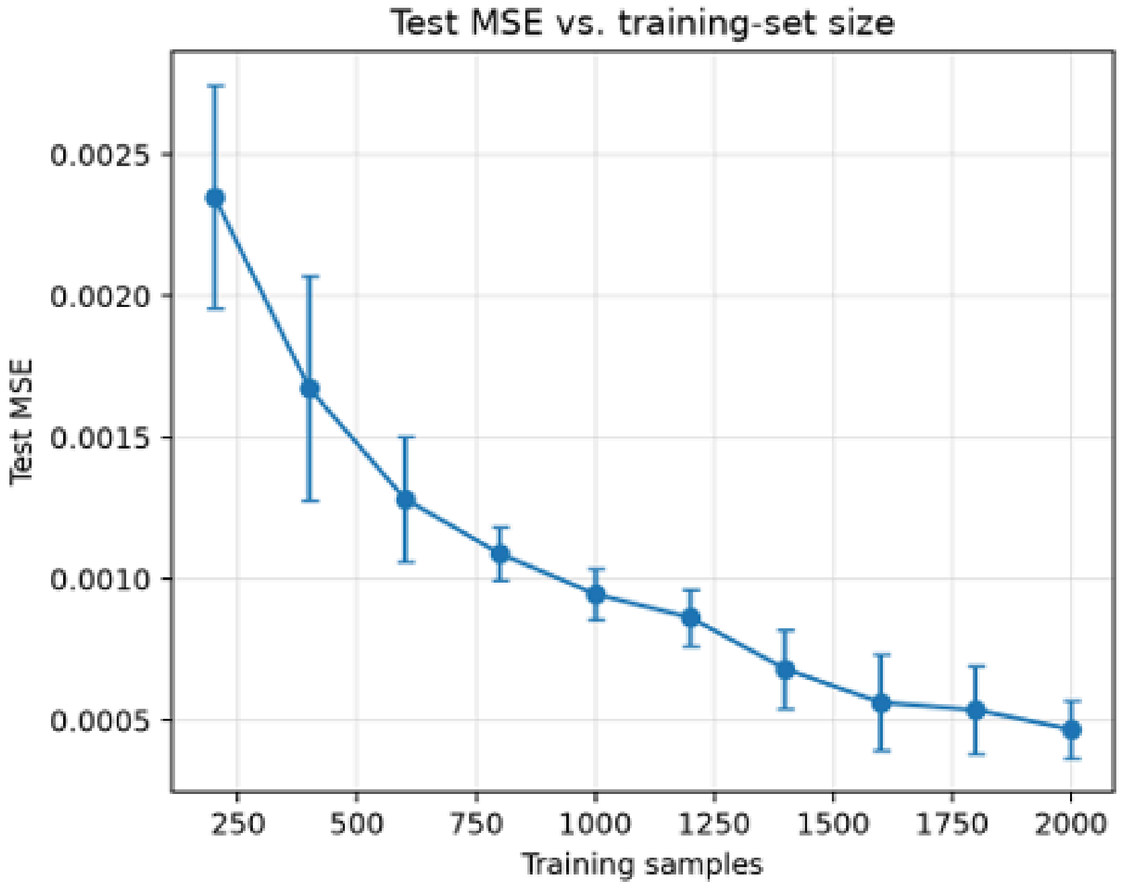
Nguyên tắc đánh giá:

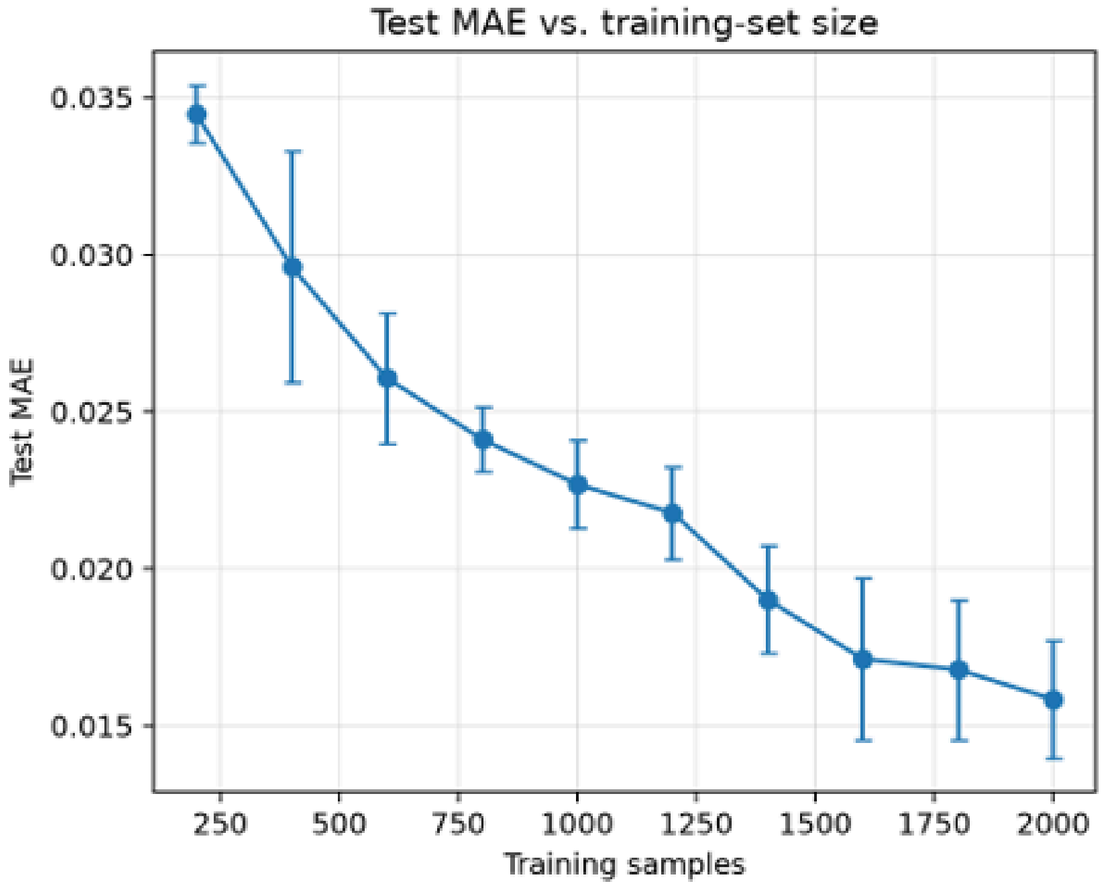
Train: học tham số

Validation: chọn checkpoint/cấu hình

Test: đánh giá cuối cùng

A - Quy mô dữ liệu





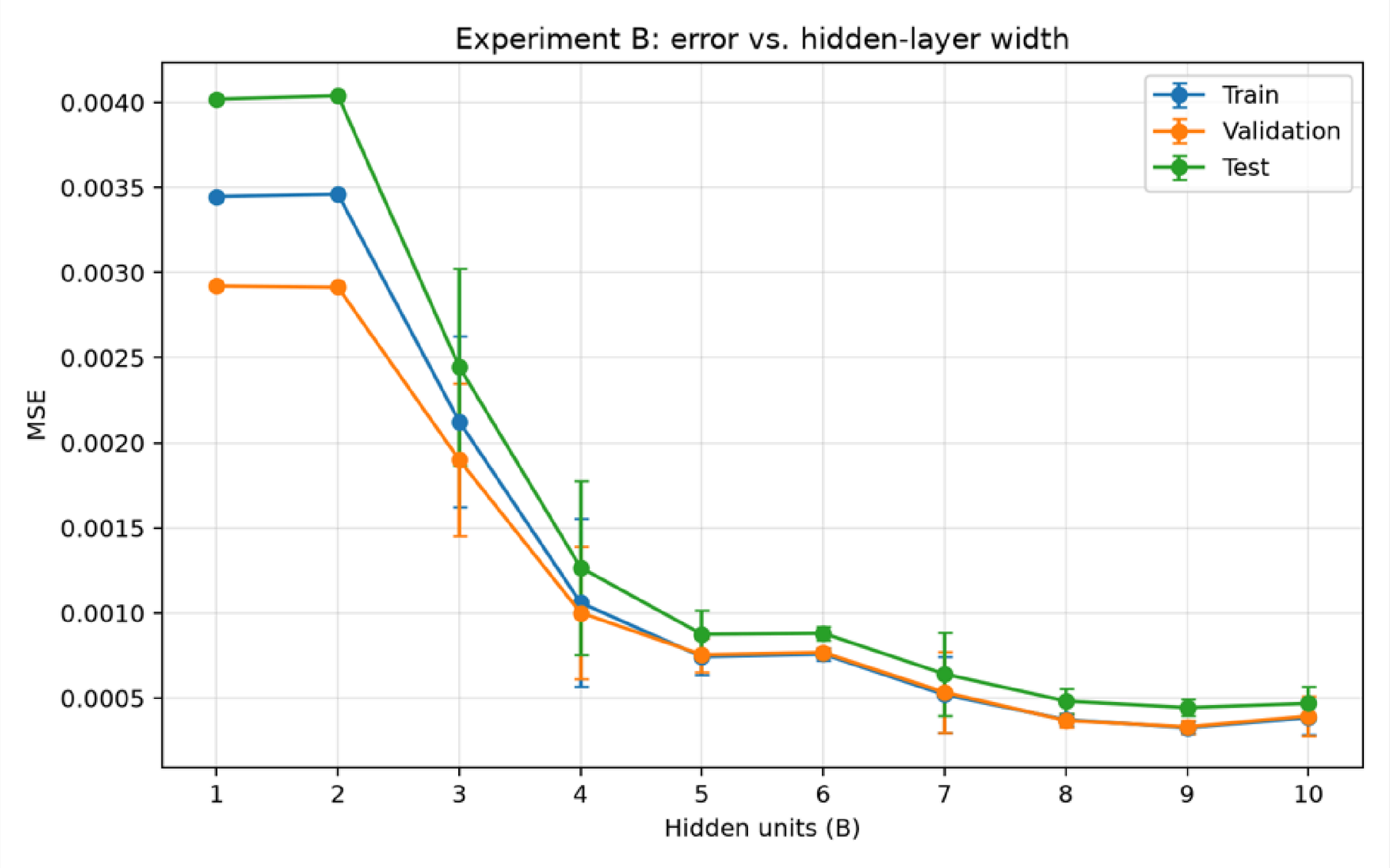
-80.06%

Test MSE khi A: 200 → 2000

-0.00235 → 0.000469

A lớn hơn cũng tạo nhiều
bước cập nhật hơn khi cố định
500 epochs

B - Độ rộng mạng



B = 9

validation MSE thấp nhất

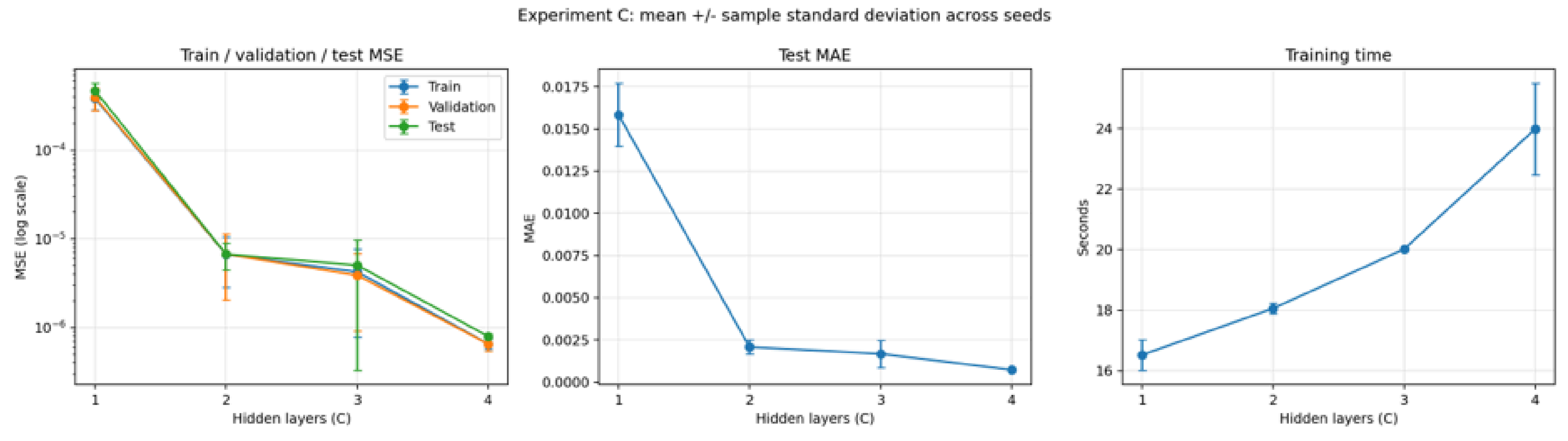
B = 9 → 0.0003306

B = 10 → 0.0003945

B = 1 - 2: Sai số train cao → dấu hiệu thiếu khớp.

Chưa đủ kết luận rằng B = 10 quá khớp

C - Độ sâu mạng



0.01584 → 0.00072

Test MAE khi C: 1 → 4

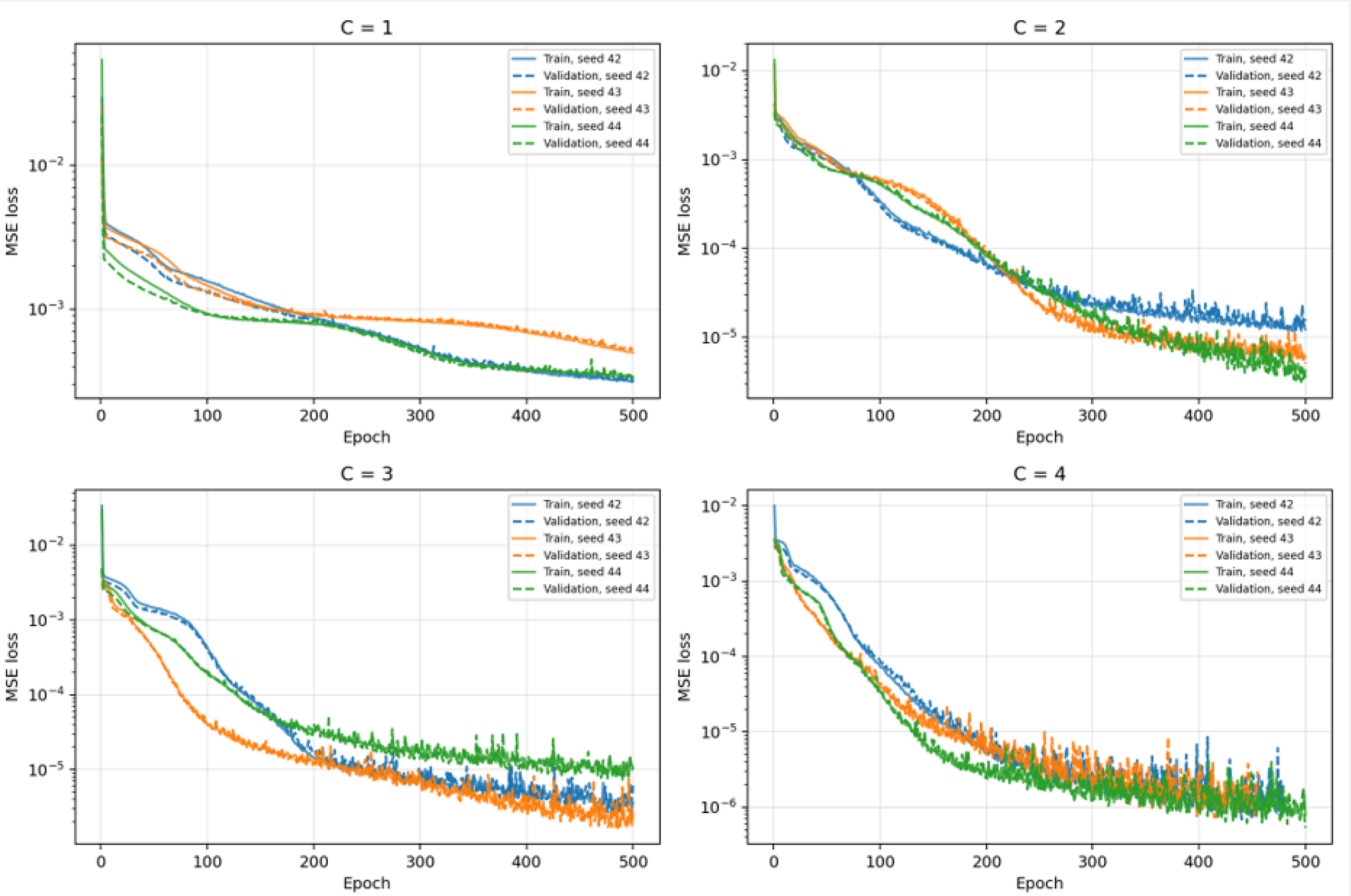
16.52 → 23.98s

Thời gian huấn luyện trung bình

41 → 371

Số tham số học được

Đường hội tụ và checkpoint tốt nhất



Ví dụ: C = 4

Seed 42:

Dừng epoch: 480

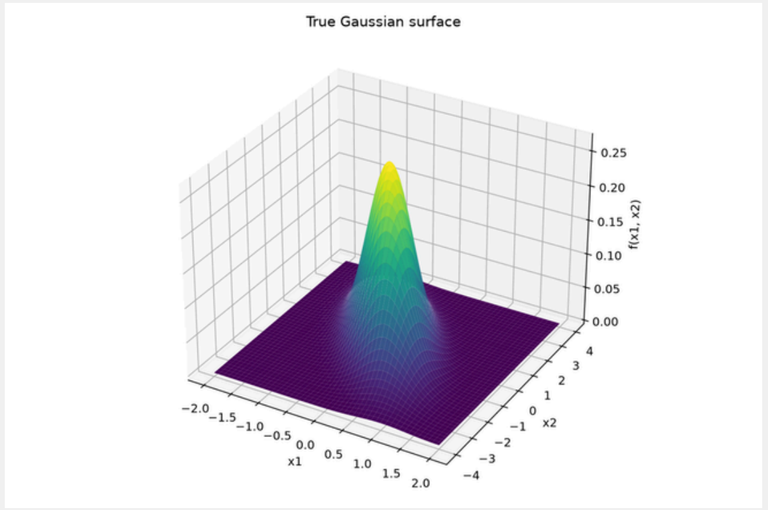
Best checkpoint: 440

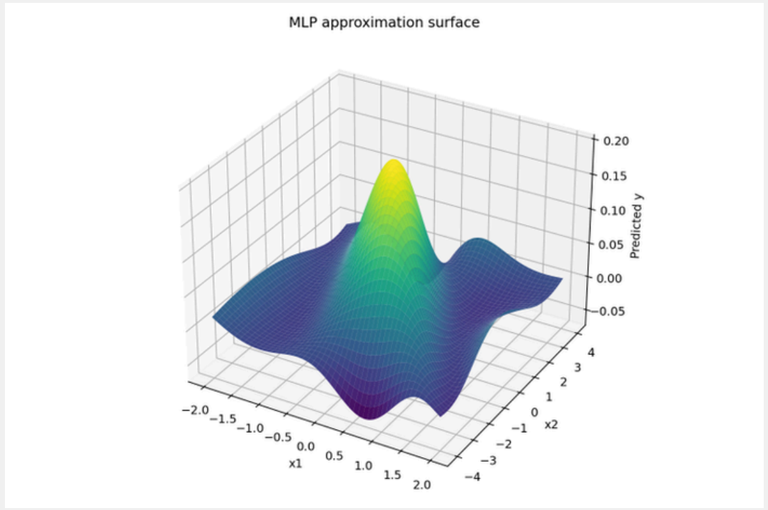
Seed 43:

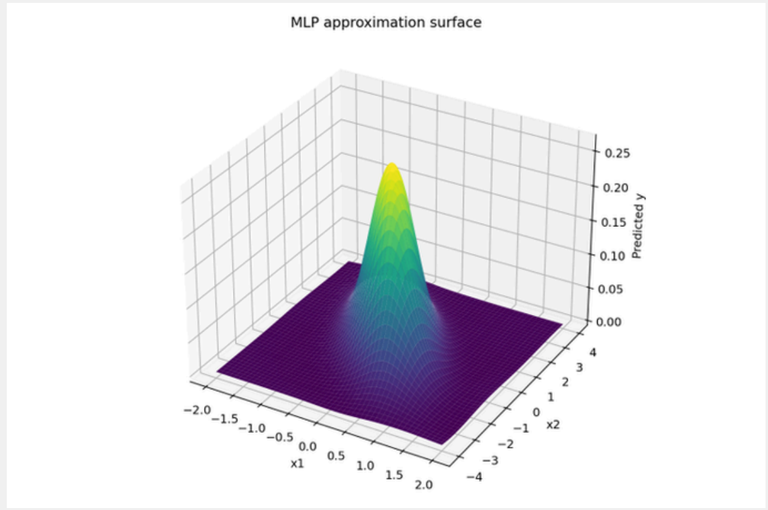
Dừng epoch: 455

Best checkpoint: 415

Minh họa trực quan: Gaussian thật và MLP dự đoán







Gaussian mục tiêu

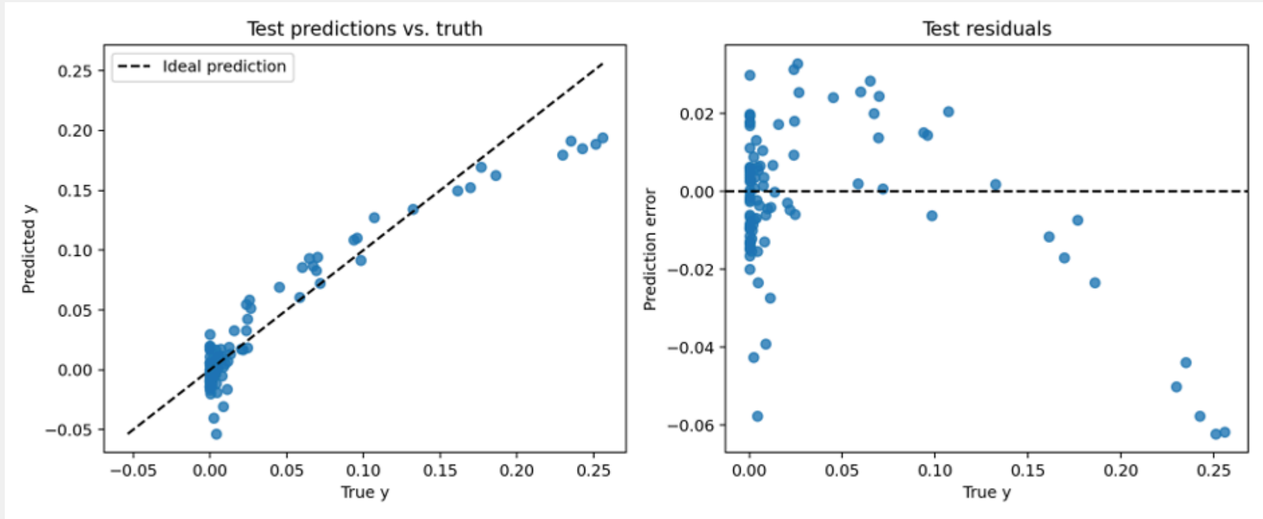
Bề mặt thật

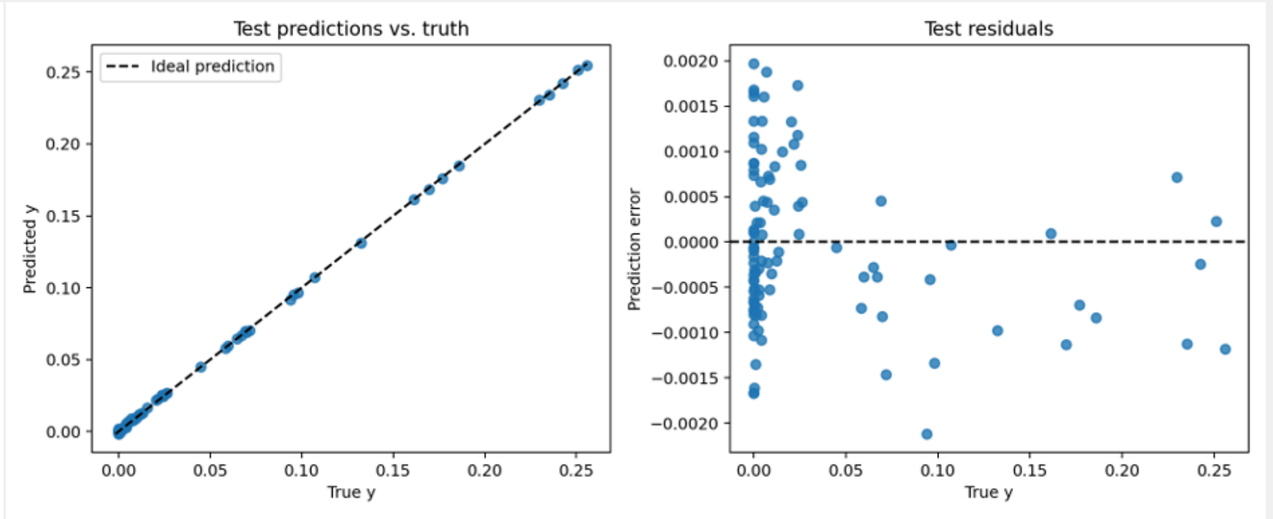
MLP - 1 tầng ẩn

Đỉnh thấp, vùng dự đoán âm

MLP - 4 tầng ẩn

Gần với hàm mục tiêu





Kết luận - Hạn chế - Hướng cải tiến

A - Quy mô dữ liệu

-80.06%

Test MSE khi 200 → 2000 mẫu

B - Độ rộng mạng

9 - neuron

Val MSE thấp nhất trong B = 1,.... ,10

C - Độ sâu mạng

4 tầng

Tốt nhất trong phạm vi khảo sát

Hạn chế	Hướng cải tiến
1. Tập Test nhỏ: Chỉ 100 mẫu, chưa bao phủ đầy đủ miền đầu vào.	Đánh giá trên lưới tọa độ dày, phân tích sai số theo từng vùng.
2. Dữ liệu cố định: Các seed sử dụng chung một bộ dữ liệu.	Thử nghiệm trên nhiều bộ dữ liệu sinh độc lập.
3. Giới hạn huấn luyện: Nhiều cấu hình chạm 500 epochs.	Tăng ngân sách huấn luyện, điều chỉnh learning rate.
4. Thực nghiệm A: Số mẫu tăng đồng thời với số bước cập nhật.	Cố định tổng số bước cập nhật để so sánh công bằng.
5. Thực nghiệm C: Độ sâu tăng cùng số tham số.	So sánh các mạng có số tham số tương đương.
6. Đầu ra tuyến tính: Có thể dự đoán giá trị âm.	Khảo sát hàm kích hoạt Softplus ở đầu ra.
7. Thời gian huấn luyện: Phụ thuộc môi trường và số epoch thực chạy.	Chuẩn hóa điều kiện đo, bổ sung thời gian mỗi epoch.